國立臺南大學資訊工程學系

「計算機圖學」課程第 4 次作業

主題: free fall

班級 ： 資工三

姓名 ： 呂建篁

學號 ： S10859045

指導老師：朱明毅

中華民國 111 年 1 月 9 日

【電腦軟體系統簡介】

1. 程式開發工具

Visual Studio C++ 2019 (v142)

編譯器: ISO C++14

2. 電腦硬體

CPU: Intel Core i7 8550U

RAM: 8.00GB Single-Channel

3. Windows SDK 版本

10.0 (最新安裝的版本)

4. 作業系統

Windows 10 家用版 64-bit

5. 顯示卡

Intel UHD Graphics 620

NVIDIA GeForce GTX 1050

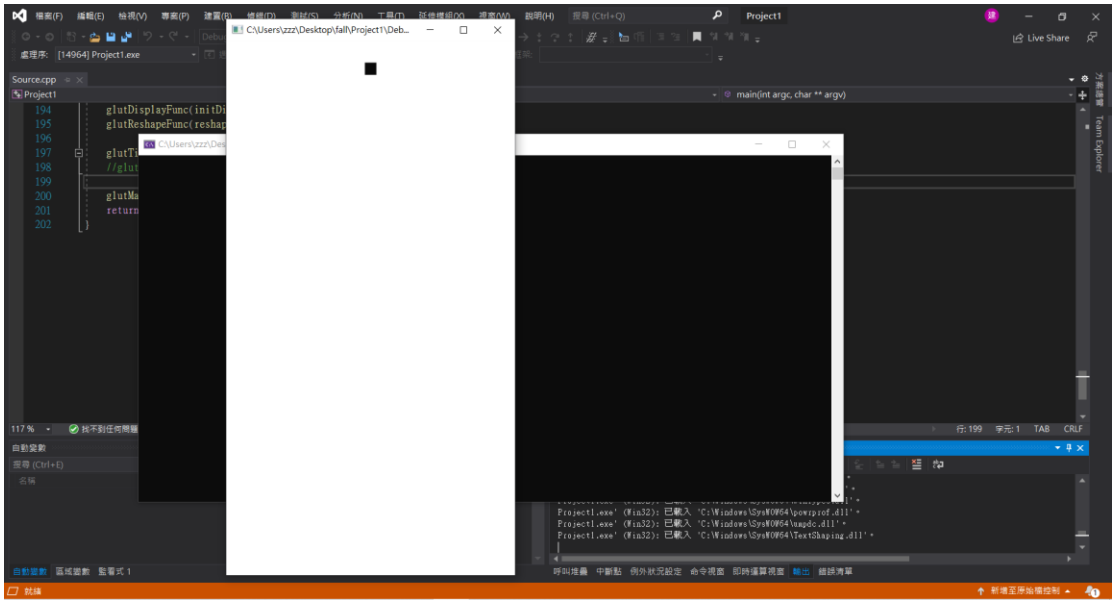
【問題描述】

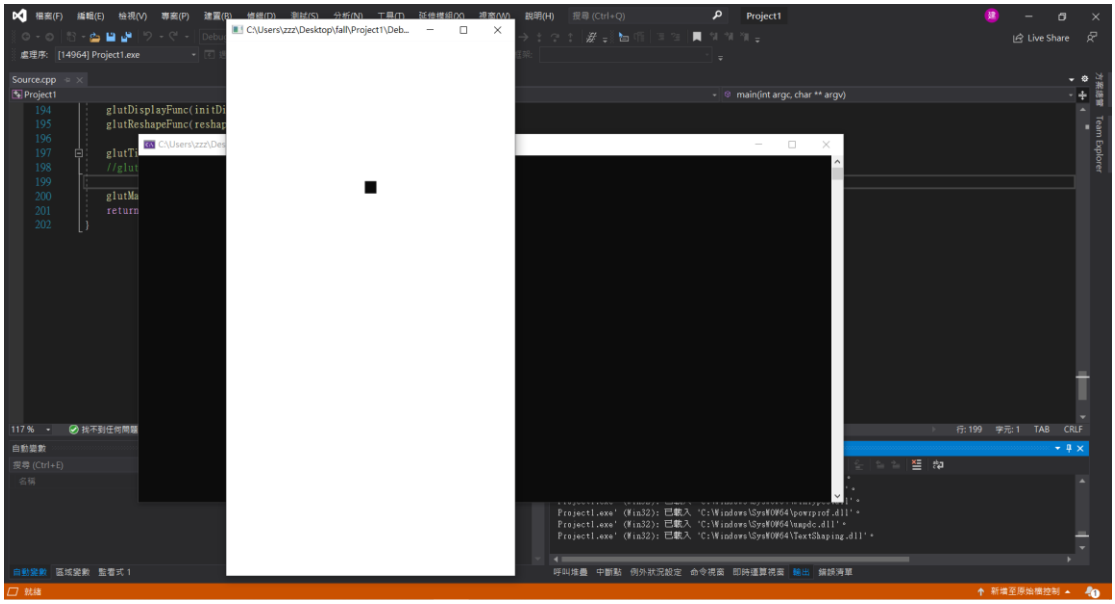
非剛性(non-rigid)六面體體，從靜止狀態自空中自由落下(S=0.5*a*t^2,請自行選擇適當 a 值)，觸及地面後產生垂直方向產生擠壓->回復形變 與 水平方向產生剪力應變(Shear，詳見課程PPT) 至少三次且幅度漸次縮小。
另建置含兩個選項的彈跳式選單(pop menu)，一者為重新執行；另者為結束程式。

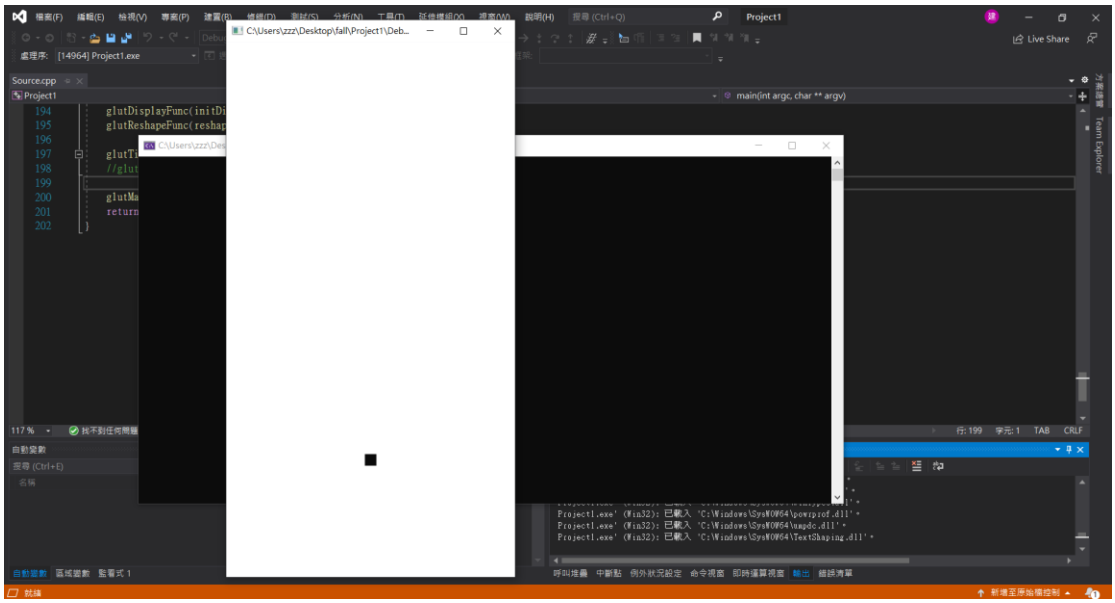
【心得】

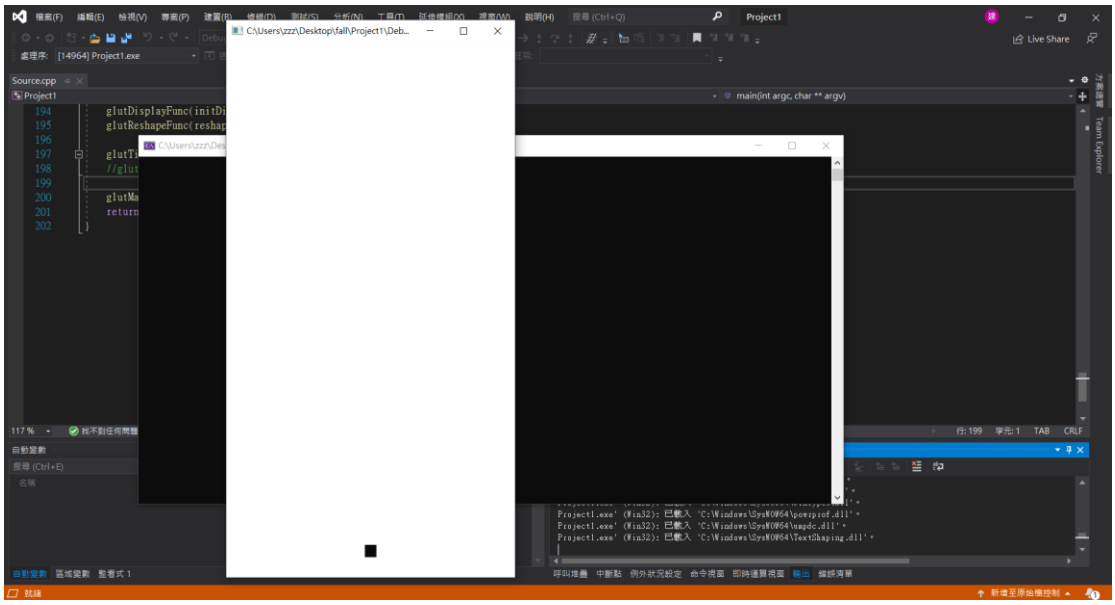
本次作業因為在撰寫上時間有限，本人經過衡量評估後，發現要完整撰寫出一個布丁的降落且會晃動，會需要大量時間在做外型的調整以及環境光源的設定，因此為了繳交本次作業，學生我只做出自由落體，並配合牛頓運動公式撰寫實物掉落的過程。

【實作畫面/程式說明】


C:\Users\zzz\Desktop\fall\Project1\Deb...
Project1
Source.cpp
main(int argc, char ** argv)
glutDisplayFunc(initDi
glutReshapeFunc(reshap
glutTi
//glut
glutMa
return
}
Live Share
Team Explorer


C:\Users\zzz\Desktop\fall\Project1\Deb...
Project1
Source.cpp
main(int argc, char ** argv)
glutDisplayFunc(initDi
glutReshapeFunc(reshap
glutTi
//glut
glutMa
return
}
Live Share
Team Explorer


Project1
Live Share
處理序: [14964] Project1.exe
Source.cpp
main(int argc, char ** argv)
glutDisplayFunc(initDi
glutReshapeFunc(reshap
glutTi
//glut
glutMa
return
}
C:\Users\zzz\Desktop\fall\Project1\Deb...
117 %
找不到任何問題
行: 199 字元: 1 TAB CRLF
Project1.exe' (Win32): 已載入 'C:\Windows\SysWOW64\powrprof.dll'
Project1.exe' (Win32): 已載入 'C:\Windows\SysWOW64\wmpdc.dll'
Project1.exe' (Win32): 已載入 'C:\Windows\SysWOW64\TextShaping.dll'
呼叫堆疊 中斷點 例外狀況設定 命令視窗 即時運算視窗 輸出 錯誤清單
就緒


Project1
Live Share
處理序: [14964] Project1.exe
Source.cpp
main(int argc, char ** argv)
glutDisplayFunc(initDi
glutReshapeFunc(reshap
glutTi
//glut
glutMa
return
}
C:\Users\zzz\Desktop\fall\Project1\Deb...
117 %
找不到任何問題
行: 199 字元: 1 TAB CRLF
Project1.exe' (Win32): 已載入 'C:\Windows\SysWOW64\powrprof.dll'
Project1.exe' (Win32): 已載入 'C:\Windows\SysWOW64\wmpdc.dll'
Project1.exe' (Win32): 已載入 'C:\Windows\SysWOW64\TextShaping.dll'
呼叫堆疊 中斷點 例外狀況設定 命令視窗 即時運算視窗 輸出 錯誤清單
就緒

【參考資料】

[1] Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach Using OpenGL(Textbook)

[2] https://github.com/sprintr/opengl-examples/blob/master/OpenGL-Free-Fall-Animation.cpp

[3] https://community.khronos.org/t/move-an-object-in-3d-fall-and-bounce/30713

[4] 朱明毅老師上課用 PPT

[5] https://blog.katastros.com/a?ID=00500-0290df01-c03c-47dd-951a-e4ddd4323e6f

[6] https://www.freelancer.co.ke/projects/cplusplus-programming/free-fall-for-ball-opengl/?ngsw-bypass=&w=f